Práctica 07 — Centro de masa de un sistema de dos cuerpos

Semana 7 — Fase 2: Propiedades de la materia y equilibrio

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_07, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica con informe

1 Objetivo

Localizar experimentalmente el centro de masa de un sistema formado por una varilla y dos masas, compararlo con el valor calculado a partir de las masas y las posiciones, y analizar el efecto de la masa de la varilla.

2 Contenidos que se aplican

- Centro de masa de un sistema discreto.
- Centro de masa de una varilla uniforme.
- Equilibrio de un cuerpo extenso y momento de una fuerza.
- Medición de posiciones respecto de un origen arbitrario.
- Propagación de incertidumbres en un promedio ponderado.

3 Fundamento teórico

Para un sistema de partículas, el centro de masa se define por

$$X_{\mathrm{cm}} = \frac{\sum_i m_i\, x_i}{\sum_i m_i}.$$

Si la varilla también cuenta, con masa m_v y centro en x_v,

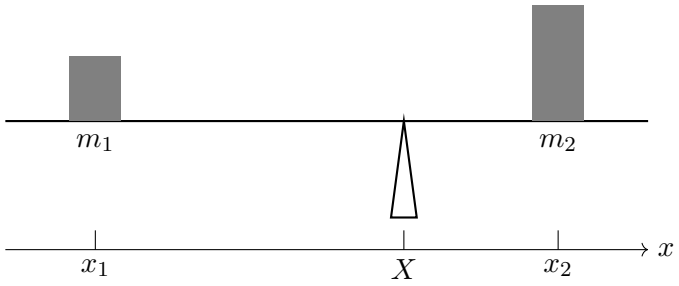
$$X_{\mathrm{cm}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_v x_v}{m_1 + m_2 + m_v}.$$

El centro de masa de una varilla uniforme está en su punto medio. Un cuerpo extenso colgado de un punto queda en equilibrio cuando la vertical que pasa por el punto de suspensión contiene al centro de masa; apoyado sobre una cuchilla, el equilibrio se alcanza cuando la cuchilla queda directamente debajo de él.

La incertidumbre del centro de masa calculado se propaga desde las masas y las posiciones. Para el caso de dos masas sin varilla,

$$u_X^2 = \left(\frac{\partial X}{\partial x_1} u_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial x_2} u_{x_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial m_1} u_{m_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial X}{\partial m_2} u_{m_2}\right)^2.$$

Comparar el centro de masa medido con el calculado es una prueba del modelo, no un trámite: si la diferencia supera la incertidumbre, la varilla no es despreciable o el punto de apoyo no está donde se cree.



Dos masas sobre una varilla y el punto de apoyo: el sistema está en equilibrio cuando la vertical pasa por su centro de masa

4 Materiales y equipos

- Varilla metálica de 1 m con marcas milimetradas
- Dos masas de 100 g y 200 g con tornillo de fijación
- Cuchilla o soporte de equilibrio
- Balanza digital de 0,1 g
- Regla milimetrada
- Nivel de burbuja

5 Escenario

Cada grupo monta dos masas sobre una varilla, localiza el punto de equilibrio y lo compara con el centro de masa calculado. Debe repetir el montaje con tres separaciones distintas y decidir si la masa de la varilla puede despreciarse.

6 Procedimiento

1. Pesar la varilla y las dos masas, y anotar la incertidumbre de la balanza.
2. Localizar el centro de masa de la varilla sola equilibrándola sobre la cuchilla y anotar la posición.
3. Fijar las masas en dos posiciones conocidas respecto de un extremo de la varilla.
4. Localizar el punto de equilibrio del sistema sobre la cuchilla y anotar la posición.
5. Repetir el montaje con tres separaciones distintas, manteniendo las masas y cambiando sus posiciones.
6. Medir las posiciones de las masas y del punto de equilibrio con la regla, desde el mismo origen.
7. Calcular el centro de masa con y sin la masa de la varilla y comparar con el valor medido.
8. Verificar que la varilla está horizontal con el nivel de burbuja antes de anotar el equilibrio.

7 Tabla de datos

Posiciones y centro de masa del sistema

Montaje	m_1 (g)	x_1 (cm)	m_2 (g)	x_2 (cm)	X medido (cm)
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...

Usar un solo origen para todas las posiciones y anotar la masa de la varilla aunque se decida despreciarla después.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular el centro de masa del sistema sin incluir la varilla y su incertidumbre.
2. Calcular el centro de masa incluyendo la masa y la posición del centro de la varilla.

3. Comparar ambos valores con el medido y decidir cuál modelo describe mejor el sistema.
4. Graficar el centro de masa medido frente al calculado para los tres montajes e interpretar la pendiente y el intercepto.
5. Analizar el efecto de un error en la posición del punto de apoyo sobre la comparación.
6. Explicar por qué el centro de masa puede quedar fuera del cuerpo en un sistema con masas muy desiguales.

9 Entregable

Informe con la tabla de los tres montajes, los centros de masa calculados con y sin varilla, la comparación con el medido y la conclusión sobre la validez de despreciar la masa de la varilla.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.